

投诉分析识别名单查询服务（tsfx）• API 接口文档与使用手册

面向接入方（客户）技术与运维人员的对外接口说明。
版本：tsfx（投诉分析识别名单） | 通信：HTTP + JSON | 编码：UTF-8

本服务采用统一请求信封（`appKey` / `sign` / `encryptionType` / `body`）与统一响应结构（`head` + `body`）。主查询入参为 `mobile` + `poly`（命中级别策略）；查询结果为结构化数组，序列化为 JSON 字符串置于 `body.result.range`，调用方需二次解析（见 3.1.5）。调用成功即返回 001 并计费——是否命中体现在结果记录的 `forbid` 字段，本服务无 999 查无码。

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档适用于接入本平台「投诉分析识别名单查询服务（tsfx）」的第三方产品技术人员与日常运维人员。

1.2 接入须知

1. 正式服务地址（任选其一，两域名等价）：

- `http://aiszcloud.cn:8080`
- `http://aiszcloud.com.cn:8080`

1. 接入前需先申请开通账户，由我方分配 `appKey` 与 `appSecret`（加签密钥）。

1.3 接口说明

项目	说明
请求方式	POST（统计查询为 GET）
通信协议	HTTP
数据格式	请求体与响应体均为 JSON
字符编码	UTF-8
超时时间	4 秒（建议客户端读超时 ≥ 5 秒）
HTTP 状态码	恒为 200；业务结果与错误均通过响应体的 <code>head.errorCode</code> / <code>body.code</code> 表达
签名	调用时需对 <code>body</code> 中的业务参数 + 我方分配的 <code>appSecret</code> 进行 MD5 加签，详见第二章

1.4 环境说明

- **正式环境**：使用正式账户，调用已开通接口，**按调用成功条数计费**（见第五章）。
- **测试环境**：使用测试账户，返回挡板/联调数据。
- 正式账户仅适用于正式环境，测试账户仅适用于测试环境。

二、鉴权与加签

所有业务接口共用同一套请求信封与鉴权方式。

2.1 请求信封（顶层参数）

参数	示例	类型	必填	说明
appKey	y89tsfx	String	是	我方分配给客户的公开标识
sign	0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63	String	是	对 body 业务参数的 MD5 签名（见 2.3）
encryptionType	1	int	否	参数加密类型，1 = 明文（默认）
body	{...}	Object	是	业务请求体，见各接口定义

注意：appKey / sign / encryptionType **不参与**签名计算。调用方传入的 body 字段一律为明文。

2.2 鉴权校验顺序

本服务按以下顺序校验，任一失败立即返回对应 head.errorCode（不执行业务查询、不计费）：

1. appKey 是否存在 → 否则 505001
2. appKey 是否匹配到账户 → 否则 505004
3. 账户是否有效（启用且在有效期内） → 否则 505007
4. 签名是否正确 → 否则 505002

2.3 加签方式

1. 取出 body 中**所有非空的业务参数**（不含文件/字节流类型，不含值为空的参数）。
2. 按参数名（key）的 **ASCII 升序**排序；首字符相同则依次比较后续字符。
3. 将排序后的参数按 参数名 参数值 直接拼接，最后追加 appSecret，得到**待签名串**。
4. 对待签名串做 **MD5**，取 **32 位小写十六进制**字符串，赋值给 sign。

示例：body = { "mobile": "13809091009", "poly": "C1" }，appSecret = "<你的密钥>"。

按 ASCII 升序排序后 key 顺序为 `mobile` → `poly`，待签名串为：

```
mobile13809091009polyC1<你的密钥>
```

`sign = MD5(待签名串)` 的小写十六进制值。

2.4 加签代码示例

Java

```
public static String sign(Map<String, String> bodyParams, String appSecret) throws Exception {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    List<String> keys = new ArrayList<>(bodyParams.keySet());
    Collections.sort(keys); // ASCII 升序
    for (String k : keys) {
        String v = bodyParams.get(k);
        if (v == null || v.isEmpty()) continue; // 剔除空值
        sb.append(k).append(v);
    }
    sb.append(appSecret);
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
    byte[] digest = md.digest(sb.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    StringBuilder hex = new StringBuilder();
    for (byte b : digest) hex.append(String.format("%02x", b));
    return hex.toString();
}
```

Python

```
import hashlib

def sign(body_params: dict, app_secret: str) -> str:
    parts = []
    for k in sorted(body_params.keys()):          # ASCII 升序
        v = body_params[k]
        if v is None or v == "":
            continue                             # 剔除空值
        parts.append(f"{k}{v}")
    raw = "".join(parts) + app_secret
    return hashlib.md5(raw.encode("utf-8")).hexdigest() # 小写 hex
```

Go

```
func sign(body map[string]string, appSecret string) string {
    keys := make([]string, 0, len(body))
    for k, v := range body {
        if v != "" { // 剔除空值
            keys = append(keys, k)
        }
    }
    sort.Strings(keys) // ASCII 升序
    var sb strings.Builder
    for _, k := range keys {
        sb.WriteString(k)
        sb.WriteString(body[k])
    }
    sb.WriteString(appSecret)
    sum := md5.Sum([]byte(sb.String()))
    return hex.EncodeToString(sum[:]) // 小写 hex
}
```

三、接口列表

3.1 投诉分析识别名单查询 (tsfx)

项目	内容
路径	POST /v1/openapi/zlx/querySrmxTSFX
完整地址	http://aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxTSFX (或 http://aiszcloud.com.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxTSFX)
鉴权	appKey + MD5 签名 (见第二章)

3.1.1 请求 body 参数

参数	示例	类型	必填	说明
mobile	13809091009	String	是	手机号 (11 位, 1 开头), 明文传入
poly	C1	String	是	命中级别策略, 枚举: C1 = 高危; C2 = 敏感; C3 = 一般 (大小写不敏感, 服务端归一为大写)

参数缺失或格式非法 (手机号不符 / poly 非 C1 / C2 / C3) 将返回 head.errorCode = 505062 , 不执行业务查询、不计费。

3.1.2 请求示例

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y89tsfx",
  "sign": "0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
  "body": {
    "mobile": "13809091009",
    "poly": "C1"
  }
}
```

3.1.3 响应结构

响应分为 head（网关头部）与 body（业务结果）两部分：

head 字段：

参数	示例	类型	说明
errorCode	0	String	网关返回码。0 = 成功；非 0 = 网关级错误，此时无 body
errorMsg	success	String	返回描述
logId	a1b2c3...	String	全链路追踪 ID，排障/对账时请提供
time	128	Number	服务处理耗时（毫秒）
timestamp	1718456789012	Number	响应时间戳（毫秒）

body 字段（仅 head.errorCode = 0 时返回）：

参数	示例	类型	说明
code	001	String	业务结果码。001 = 查询成功【计费】。是否命中见 result.range 的 forbid
msg	成功	String	业务描述
reqid	lkf9x2...	String	本次请求流水号
uid	lgt1721198...	String	交易流水号（对账用）
result	{...}	Object	业务内容，仅 code = 001 时存在
result.range	" [{"callee":"...","forbid":1}]"	String	命中结果的 JSON 数组字符串 ，调用方需 JSON.parse 后使用，结构见 3.1.5

3.1.4 响应示例

① 查询成功（计费，命中）

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d4", "time": 132, "tir
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "lkf9x2ab",
    "uid": "17211982299952",
    "result": {
      "range": "[{"callee":"e3d219e195aa5cbb7a924484d9a51d2e","forbid":1}]"
    }
  }
}
```

② 查询成功（计费，未命中）

未命中时 body.code 仍为 001 并计费，forbid 为 0：

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d5", "time": 98, "time": 98 },
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "lkf9x2ac",
    "uid": "17211982299953",
    "result": {
      "range": "[{"callee": "e3d219e195aa5cbb7a924484d9a51d2e", "forbid": 0}]"
    }
  }
}
```

③ 网关级错误 (无 body)

```
{
  "head": { "errorCode": "505002", "errorMsg": "账号信息异常", "logId": "a1b2c3d6", "time": 99, "time": 99 }
}
```

3.1.5 result.range 结构说明

`result.range` 是命中结果数组序列化后的 **JSON 字符串**。调用方应先对该字符串做一次 `JSON.parse` / 反序列化，得到一个数组，再逐条读取以下字段：

字段	类型	说明
<code>callee</code>	String	被查手机号的标识（哈希/脱敏形式）
<code>forbid</code>	int	命中状态： <code>0</code> = 未命中， <code>1</code> = 命中， <code>-1</code> = 异常（该号码无法判定）

建议调用方按「存在即解析、缺失即忽略」的方式做容错处理，避免因后续新增字段导致解析失败。

解析示例 (JavaScript)：

```
const list = JSON.parse(resp.body.result.range);
list.forEach(r => {
  if (r.forbid === 1) console.log(r.callee, "命中投诉分析名单");
  else if (r.forbid === 0) console.log(r.callee, "未命中");
  else if (r.forbid === -1) console.log(r.callee, "无法判定");
});
```

3.2 成功调用数查询（扩展接口）

查询本账户累计成功调用次数与累计调用次数，用于客户侧自助监控。不返回额度上限/剩余量（本服务无额度限制）。

项目	内容
路径	GET /v1/openapi/zlx/quotaTSFX
完整地址	http://aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaTSFX （或 http://aiszcloud.com.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaTSFX ）
鉴权	与主接口一致（请求体中携带 appKey + sign 信封；body 可为 {}，此时 sign = MD5(appSecret) ）

响应示例

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "status": "ACTIVE",
  "serviceUsed": 1280,
  "totalCalls": 1350
}
```

参数	说明
status	账户状态（ACTIVE / SUSPENDED 等）
serviceUsed	累计成功调用次数（统计 body.code = 001 ）
totalCalls	累计调用次数（含查得与查无等已应答的调用）

说明：无任何额度上限拦截，仅做调用统计。

3.3 健康检查

项目	内容
路径	GET /healthz
完整地址	http://aiszcloud.cn:8080/healthz （或 http://aiszcloud.com.cn:8080/healthz ）
鉴权	无
响应	HTTP 200，纯文本 ok

四、返回码说明

4.1 网关返回码 head.errorCode

errorCode	含义	典型原因
0	成功	调用成功（业务结果见 body.code）
505001	appKey 异常	缺少或非法 appKey
505004	账户信息不存在	appKey 未匹配到账户
505007	服务尚未开通	账户停用 / 过期 / 未开通
505002	账号信息异常	签名校验失败
505003	产品编号异常	保留
505062	数据请求异常	参数非法 / 服务处理异常 / 超时未决 / 系统错误（默认错误码）

服务处理异常统一归一为 505062，**不计费**，并经异步复查兜底。

4.2 业务结果码 body.code（仅 errorCode = 0 时）

code	含义	是否计费
001	查询成功	计费

本服务**只要调用成功即返回 001 并计费**。是否命中投诉分析名单体现在 result.range 每条记录的 forbid 字段（0 未命中 / 1 命中 / -1 异常），不影响计费。本服务无 999 查无码。

五、计费说明

- 仅当返回 body.code = 001（查询成功）时，才计入成功调用数并对客户计费。
- 无论结果记录 forbid 是否命中（0 / 1 / -1），只要 body.code = 001 均计费。
- 网关级错误（head.errorCode 非 0：鉴权失败、参数非法、服务处理异常、系统异常等）**一律不计费**。
- 计费以最终落库的台账为准，超时未决请求会经异步复查裁定状态，不会重复计费。

六、使用手册（接入与最佳实践）

6.1 接入流程

1. 向商务申请账户，获取 appKey、appSecret；服务地址见 1.2 接入须知。
2. 按第二章实现加签，先在测试环境联调，再切正式环境。
3. 上线后通过成功调用数查询接口（3.2）监控调用量。

6.2 幂等与重试

- 客户端建议为每笔查询设置合理超时 (≥ 5 秒)。
- 收到网络超时/无响应时**可安全重试**：本服务基于内部流水号做幂等，不会因重试重复计费。
- 请勿对已明确返回 `head.errorCode` 的请求做无差别重试（如参数错误 505062、鉴权错误 505001/505002/505004），应先修正再发起。

6.3 错误处理建议

现象	排查方向
505001 / 505004	检查 <code>appKey</code> 是否正确、是否用错环境账户
505002	检查签名算法（排序/空值剔除/UTF-8/小写 hex）
505007	联系商务确认账户状态与有效期
505062	检查 <code>mobile</code> 是否合法、 <code>poly</code> 是否为 C1 / C2 / C3；若入参正常仍持续出现，记录 <code>logId</code> 联系我方

任何异常排查请一并提供响应中的 `head.logId`，便于我方全链路定位。

6.4 联调自检清单

- ☐ 服务地址（`aiszcloud.cn:8080` 或 `aiszcloud.com.cn:8080`）、`appKey`、`appSecret`、环境匹配无误
 - ☐ 待签名串严格按 ASCII 升序拼接、剔除空值、UTF-8、MD5 小写
 - ☐ `mobile` 以明文传入，`poly` 取值为 C1 / C2 / C3
 - ☐ 能正确解析 `head.errorCode` 与 `body.code` 两级状态
 - ☐ 已实现对 `result.range` 字符串的二次 `JSON.parse`（数组）解析与字段容错
 - ☐ 理解未命中时仍为 001 计费（看 `forbid` 而非 `body.code`）
 - ☐ 已实现超时重试（依赖幂等，不重复计费）
-

附录：术语表

术语	说明
appKey	公开账户标识，随请求明文传输
appSecret	加签密钥，仅本地保存用于计算 sign ，切勿泄露或随请求传输
logId	全链路追踪 ID (= head.logId) ，排障/对账唯一凭据
poly	命中级别策略 (C1 / C2 / C3) ，控制命中判定的严格程度
forbid	单条结果的命中状态 (0 未命中 / 1 命中 / -1 异常)
range	命中结果的 JSON 数组字符串，需二次解析 (结构见 3.1.5)